

第4章: 随机变量的数字特征		(二). 相关系数
一. 数学期望: 设X的分布律为$P(X=x_i)=p_i$, 则若$\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$收敛, EX存在, 为$\sum_{i=1}^{\infty} x_i p_i$ • 二项分布: 若$X \sim B(n, p)$, 则$EX = np$	• 二项分布: 设$X \sim B(n, p)$, 则$D(X) = np(1-p)$	随机变量X, Y的方差均存在, 则记ρ_{XY} (或$\text{Corr}(X, Y)$) = $\frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$ 为X, Y的相关系数
• 泊松分布: 若$X \sim P(\lambda)$, $\lambda > 0$, 则$EX = \lambda$	• 均匀分布: 若X服从$[a, b]$上的均匀分布, 则$D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$	* 若$\rho_{XY} > 0$, 则称X, Y正相关; 若$\rho_{XY} = 0$, 则称X, Y不相关; 若$\rho_{XY} < 0$, 则称X, Y负相关。
连续型随机变量X: 若$\int_{-\infty}^{+\infty} x p(x) dx < +\infty$, 则$EX$存在, 为$\int_{-\infty}^{+\infty} x p(x) dx$	• 指数分布: 设$X \sim E(\lambda)$, $\lambda > 0$, 则$D(X) = \lambda^{-2}$	* 由柯西-施瓦茨不等式即得$\rho_{XY} \leq 1$, 当且仅当$P(Y=aX+b)=1$取“=”。
• 均匀分布: 若X服从$[a, b]$上的均匀分布, 则$EX = \frac{a+b}{2}$	• 正态分布: 设$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则$D(X) = \sigma^2$	* 方差性质: ① 常数方差为0, 即$\forall a \in \mathbb{R}, D(a) = 0$
• 指数分布: 若$X \sim E(\lambda)$, $\lambda > 0$, 则$EX = \frac{1}{\lambda}$	② 若X的方差存在, 则$D(aX+b) = a^2 D(X)$	③ $\forall$ 随机变量X, Y, 有$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2E[(X-EX)(Y-EY)]$
• 正态分布: 若$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则$EX = \mu$	特别地, 若X, Y独立, 则$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$ (n元同理)	四. 矩
* 随机变量函数的数学期望: 设$Y = g(X)$也是一个随机变量, 若X为:	* 切比雪夫不等式: $\forall$ 随机变量$X, \varepsilon > 0$, 有$P(X-EX \geq \varepsilon) \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$	设X为随机变量, 对$k \in \mathbb{N}^+$, 若$E(X ^k) < +\infty$, 则称EX^k为X的k阶矩。
离散型: 若$\sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$收敛, 则$EY = \sum_{i=1}^{\infty} g(x_i) p_i$ 连续型: 若$\int_{-\infty}^{+\infty} g(x) p(x) dx < +\infty$, 则$EY = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) p(x) dx$	三. 协方差与相关系数	(若$E(X-EX ^k) < +\infty$, 则称$E(X-EX)^k$为X的k阶中心矩。
* 二维随机变量函数的数学期望: 设(X, Y)的函数$Z = g(X, Y)$也是一个随机变量, 则:	(-). 若随机变量X和Y, EX, EY和$E(XY)$均存在, 则协方差$\text{cov}(X, Y) = E[(X-EX)(Y-EY)]$	eg: 对$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 有:
离散型: 设$P(X=x_i, Y=y_j) = p_{i,j} (i, j \in \mathbb{N})$, 则$EZ = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} g(x_i, y_j) \cdot p_{i,j}$ 连续型: 设联合密度$p(x, y)$, 则$EZ = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y) p(x, y) dx dy$	特别地, 方差$D(X) = \text{cov}(X, X)$ (自己和自己的协方差)	$E(X-EX)^k = \begin{cases} 0 & (k \text{ 为奇数}) \\ \sigma^k (k-1)(k-3) \cdots 3 \times 1 & (k \text{ 为偶数}) \end{cases}$
特别地: $E(a) = a$ (a为常数); $E(aX+bY) = aEX + bEY$;	* 由上述方差的性质易知, $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{cov}(X, Y)$	
若X, Y相互独立, 则$E(XY) = EX \cdot EY$ (n元同样适用)	n元: $D(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{k=1}^n D(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j)$	
二. 方差: 随机变量X, 若$EX^2 < +\infty$, 则$E(X-EX)^2$为X的方差, 记为$D(X)$或$\text{Var}(X)$	* 协方差性质: (1) $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY$, 即推知$\text{cov}(X, Y) = \text{cov}(Y, X)$	
($\sqrt{D(X)}$记为$\Delta(X)$, 为X的均方差或标准差)	(2) 对$\forall a, b, c, d \in \mathbb{R}$, $\text{cov}(aX+c, bY+d) = ab \text{cov}(X, Y)$	
$D(X)$是函数$g(x) = (x-EX)^2$的数学期望, 故若X为:	(3) $\text{cov}(X_1+X_2, Y) = \text{cov}(X_1, Y) + \text{cov}(X_2, Y)$	
离散型: 若$P(X=x_i)=p_i$, 则$D(X) = \sum_{i=1}^{\infty} (x_i-EX)^2 p_i$ 连续型: 若密度函数$p(x)$, 则$D(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x-EX)^2 p(x) dx$	(4) 若X与Y独立, 则$\text{cov}(X, Y) = 0$	eg: 若$(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$, 则$\text{cov}(X, Y) = \sigma_1 \sigma_2 \rho$
另: 由期望的线性性质: $D(X) = E(X-EX)^2 = EX^2 - (EX)^2$	* 柯西-施瓦茨不等式: $[\text{cov}(X, Y)]^2 \leq D(X) \cdot D(Y)$, 等号当且仅当$Y$与$X$呈线性关系时取到	(即$\exists a, b \in \mathbb{R}, a, b$不全为0, 使$P(Y=aX+b)=1$)
* 典型分布的方差:	• 标准化随机变量: $X^* = \frac{X-EX}{\sqrt{D(X)}}$ 为X的标准化随机变量。	显然$EX^* = 0, DX^* = 1$
	eg: 若$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则其$X^* = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$, 即标准正态分布。	